# 四種鎮靜安眠藥與新記憶

利福全 clonazepam、Xanax alprazolam、戀多眠 brotizolam、宜眠安 zopiclone GABA-A 作用、初期健忘與短暫記憶形成

報告日期：2026 年 10 月 17 日 | 資料截止：2026-10-17 17:07 Asia/Taipei

範圍：一般成人的作用機制與研究證據；不含個人診斷或用藥指示。

## 摘要

**藥名核對：**「Invomin」拼法未能確認；本文暫按宜眠安 / Imovane（zopiclone）整理，請以藥盒上的學名或詢問藥師確認。

四種藥都可增強 GABA-A 相關抑制性神經訊號，可能造成嗜睡、注意力下降，並使藥物作用期間的新事件較難形成記憶；但四藥化學分類不同，現有資料不足以排列誰最容易健忘。

> 順行性健忘不是把舊記憶擦掉。人可能當下能交談或行動，之後卻想不起服藥後發生的事。注意與編碼、鞏固 / 儲存、提取彼此相關，不能把所有記憶問題簡化成單一階段。

### 重點判斷

- 研究以小型急性試驗為主，劑量、測驗與時間點差異大；不能用單一試驗推算一般人的發生率。
- 沒有足夠公平的頭對頭研究可替四藥排出健忘風險順序。
- 若有記憶黑洞、混亂、跌倒或異常睡眠行為，聯絡處方醫師 / 藥師；呼吸困難或難以喚醒須立即求助。

# 1. 前言與研究問題

本報告回答三個一般性問題：四種藥在腦內如何作用？開始或單次服用後，為何可能健忘、難以建立新記憶或回想困難？人體證據能否比較四藥風險？

藥品辨識：Rivotril 為 clonazepam；Xanax 為 alprazolam；Lendormin 為 brotizolam；Imovane 為 zopiclone。使用者寫的「Invomin」拼法未能確認，本文暫以宜眠安 / Imovane（zopiclone）理解；實際成分請以藥盒為準。

關鍵字：GABA-A receptor、順行性健忘、注意與編碼、工作記憶、記憶鞏固、提取、benzodiazepine、Z-drug。

# 2. 研究方法與材料

查詢日期：2026-10-17（臺灣時間）。本報告是有限範圍來源查核，不是系統性回顧，也不代表已找齊所有研究。

### 實際搜尋詞

clonazepam anterograde amnesia encoding randomized；alprazolam memory working memory randomized；zopiclone memory healthy volunteers；brotizolam zopiclone next morning recall；benzodiazepine amnesia mechanism alpha 1 alpha 5；Rivotril Imovane Lendormin Xanax package insert memory；site:pmda.go.jp brotizolam Lendormin 前向性健忘；site:fda.gov.tw Lendormin brotizolam 仿單 順行性健忘。

納入可追溯的藥品標示、臺灣醫院藥品資訊、人類急性記憶 / 認知研究，以及討論機轉證據界線的回顧；未核對的 AI 轉述、無法確認原文的強因果推論和動物研究的臨床外推均降權或排除。 AI 回答用作分析線索，不當成原始證據。

在這次有限搜尋中未找到可確認的臺灣戀多眠正式仿單，因此同時列出臺灣醫院藥品說明（非正式仿單）及日本 PMDA 2025 年更新的正式添付文書。日本標示不能當作臺灣法規。

# 3. 作用機制與記憶階段

GABA 是腦內主要抑制性神經傳導物質之一。GABA-A 受體是配體門控離子通道；這些藥物在不同結合位點增強 GABA 的抑制性作用（正向變構調節），可能降低神經網路活性、警醒與注意。Clonazepam 與 alprazolam 是 benzodiazepines；brotizolam 是 thienodiazepine，具有類似受體作用；zopiclone 是化學結構不同的 Z-drug。不能假設四藥的受體亞型選擇性或記憶風險相同。[10]

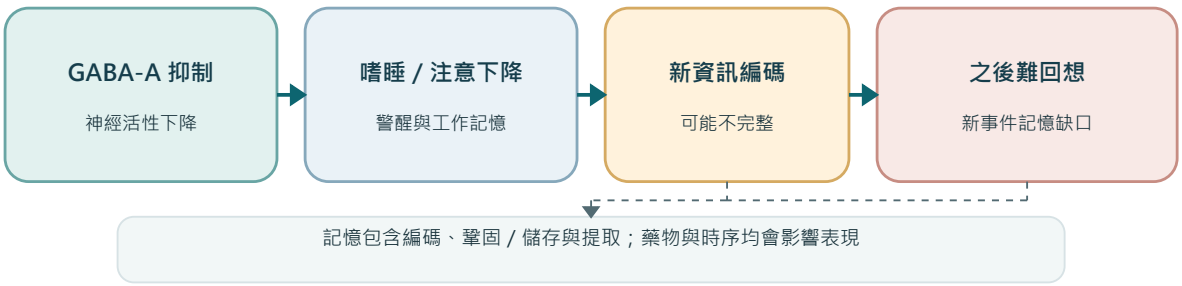



圖 1. 整合者繪製的概念圖，不是單一研究已證實的完整因果鏈，也不代表四藥強度排序。

### 記憶形成與回想的三個環節：注意 / 編碼、鞏固 / 儲存、提取

• 注意 / 編碼：嗜睡、反應慢或注意分散，可能讓新資訊沒有被充分處理；之後難回想不等於記憶被刪除。

• 鞏固 / 儲存：事件之後記憶仍需穩定化。藥物時序、睡眠與研究設計會影響結果，現有小型人體研究未能完全分離此階段。

• 提取 / 回想：自由回想、再認與線索提示要求不同；弱編碼會讓日後提取看似困難，不能宣稱提取絕不受影響。

## 4. 人體研究與產品標示

表 1 整理本次已核對的資料。它們回答特定研究或標示中觀察到什麼，不是同劑量、同族群下的四藥直接比較；不同國家仿單的發生率也不可直接互比。

### 表 1．藥物辨識、已查核的記憶資料與解讀邊界

| 藥物 | 類別 | 查核到的記憶資料 | 解讀邊界 |
|---|---|---|---|
| 利福全 clonazepam | Benzodiazepine | 臺灣醫院所載仿單指出治療劑量可能引起順行性健忘，並具劑量相關性。[1] N=216 研究中，事件前服用 0.25 mg 後一週自由回想較差，再認未同樣受影響。[6] | 未能分開編碼與早期鞏固；事件後組未顯著不等於已證明完全沒有鞏固影響。 |
| Xanax alprazolam | Benzodiazepine | FDA 2023 標示列有記憶受損 / 短暫失憶。特定恐慌症試驗記憶受損為 33% 對安慰劑 22%，不是首次服藥發生率。[4] N=20 試驗發現 1 mg 後約 100 分鐘注意與工作記憶受損較明顯。[9] | 工作記憶不是順行性情節記憶；特定試驗比例不能與其他藥標示直接比較。 |
| 戀多眠 brotizolam | Thienodiazepine；BZD 類似作用 | 臺灣醫院資訊頁提醒高劑量或與酒精併用可能影響記憶，非正式仿單。[3] 日本 PMDA 2025 標示列有一過性前向性健忘，頻率不明，並提醒服後立即就寢及睡眠中斷風險。[5] | 日本標示不是臺灣法規；小型比較試驗未顯著不代表沒有風險。 |
| 宜眠安 zopiclone | Z-drug；化學結構不同 | 臺灣醫院仿單資料列有罕見順行性健忘及記憶 / 注意問題。[2] N=12 健康志願者雙盲交叉研究比較 zopiclone 7.5 mg、triazolam 0.25 mg 與 placebo；兩種催眠藥在特定測驗均造成順行性健忘，作者報告不到 6 小時。[7] | 小樣本的六小時不是普遍安全駕駛界線；睡眠不足、共用藥物與個人反應皆會改變風險。 |

### 重點人體研究

• Clonazepam：Leon 等人 2024 年雙盲、受試者間研究納入 216 名 18–40 歲健康成人。事件前 0.25 mg 組一週後自由回想較差，再認未有同樣差異；事件後組未測得顯著差異。研究把前測結果解讀為編碼影響，但未顯著不等於證明鞏固完全不受影響。[6]

• Zopiclone：Warot 等人 1987 年以 12 名健康志願者進行雙盲、重複測量交叉比較，測試 zopiclone 7.5 mg、triazolam 0.25 mg 與 placebo；兩種催眠藥在特定短、長期記憶測驗均引起順行性健忘，作者報告不到 6 小時。這不是普遍恢復時限。[7]

• Zopiclone 與 brotizolam：Silva 等人 2003 年 N=8 交叉試驗，睡前先學字詞，次晨 zopiclone 組回想較差，brotizolam 組未與安慰劑呈顯著差異。樣本極小，未顯著不能證明安全或優於另一藥。[8]

• Alprazolam：Aitken 等人 2023 年雙盲交叉試驗 N=20，1 mg 後約 100 分鐘反應速度、警覺與語文 / 空間 / 數字工作記憶受損較明顯；這不是情節記憶階段的直接測量。[9]

# 5. 討論、結論與實際建議

## 已查證的事實

• 四藥的標示或人體研究中可見記憶 / 注意警示；它們作用於 GABA-A 抑制相關訊號，但化學類別不完全相同。[1,2,4,5,10]

• 順行性健忘可以表現為藥效期間新事件記憶形成困難；當下能行動不保證稍後記得。

• 注意、工作記憶、自由回想與再認是不同指標；時序、睡眠中斷、劑量與併用鎮靜物質都會影響結果。

## 分析推論與不確定事項

• α1 / α5 等亞型在人類臨床健忘中的因果作用仍未釐清；相關分子解釋很大部分來自前臨床研究。[10]

• 記憶形成、鞏固與提取不能由一個小型試驗完全拆開；跨藥物回顧顯示不同階段的作用方向可能不同。[11]

• 沒有本次查核可支持的四藥公平頭對頭排序。國別、版本、族群、劑量及副作用頻率口徑不同；不可用仿單上「罕見」推斷比另一藥安全。

> 研究中的急性記憶測驗不能證明這些藥會造成永久腦損傷或失智，也不能排除長期風險；本次資料不足以回答長期神經退化問題。

## 可執行建議

• 核對藥盒成分；「Invomin」拼法本文未能確認，若實際成分不同則以上比較不適用。

• 若開始用藥後有記憶空檔，記錄藥名、服藥與睡眠時間、共用藥物，並與處方醫師或藥師討論。

• 避免酒精；其他鎮靜藥、阿片類止痛藥或鎮靜抗組織胺的併用風險先詢問醫療人員。不要自行混用。

• 嗜睡、反應慢或記憶受影響時不開車、不操作危險機械；不要把單篇研究時數當成保證清醒時間。

• 不要自行加量、減量或突然停掉長期 benzodiazepine；調整方式由開藥醫師安排。

• 呼吸困難、昏厥、難以喚醒或嚴重混亂時立即聯絡緊急醫療服務。

# 6. 各 AI 實際參與情形

模型回答只作分析線索；重要事實由可追溯仿單或研究裁決。設定僅記錄介面可見值，開啟頁面不算完成發言。

## 表 2．平台、可見設定、實際參與與限制

| 平台 | 可見模型 / 設定 | 已完成參與 | 限制 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | Deep thinking、Smart Search 開；版本未顯示 | 首輪、第二輪交叉質疑；生成初始 HTML | 部分機轉與比較語句過度肯定，未作原始證據 |
| Grok | 快速；搜尋狀態未確認 | 首輪、第二輪質疑 | 初答有未被原始來源支持的機轉主張，已排除 |
| Google Gemini | 第二輪介面顯示 Gemini 4 Argon 高點 | 完成第二輪主張審核；指出來源層級差異與研究限制 | 另有未核實的劑量、機轉及副作用解讀，未採用；Gemini 3.1 Pro 高首輪未產生可用實質回答 |
| Claude | Sonnet 5.5 / 中 | 首輪、第二輪；提出完整 HTML UI/UX 修訂版，部分鍵盤、目錄、表格捲動、列印建議納入 | 修訂版未更新全部事實，未直接取代來源查證 |
| ChatGPT Work | GPT-6.1 Sol / 高（首輪介面可見） | 首輪答覆完成 | 瀏覽器分頁崩潰，未完成第二輪或最終 HTML 審查 |
| OpenEvidence | 模型與推理 / 搜尋設定未顯示 | 首輪有非空回答 | 未完成第二輪；回答來源未全數獨立核對，不作獨立證據 |
| Perplexity | Free；Search 開；模型未顯示 | 首輪完成 | 第二輪兩次因瀏覽器焦點逾時未完成 |
| Duck.ai | Claude Haiku 4.5 顯示；搜尋狀態未確認 | 未送出本題 | 每日額度已用完，頁面顯示約 16 小時後重設 |
| Antigravity Claude Sonnet 5.5 | 實際使用 Medium | 閱讀已發布 HTML 並提出複核意見 | 沒有畫面渲染；引用錨點、藥名提醒與記憶階段建議已納入，整合者另檢視 390px 手機版 |
| Antigravity Claude Opus 5.5 | 實際使用 Medium | 17:27（臺北）完成 PDF 雜湊、頁數與六張 PNG 視覺審核 | 跨機器路徑不通，改用固定快照下載；雜湊一致、結構為六頁。圖超出正文與副標問題已修正；未獨立重新渲染 PDF |
| Antigravity Gemini 4 Argon | High；模型右側子選單及介面確認 | 17:30（臺北）完成 PDF / HTML 雜湊、六張 PNG 與 HTML 原碼審核 | 圖文、表名、目錄、引文及舊狀態問題已整合修正；未渲染手機畫面或重查醫學來源。先前沒有 High 的判讀已撤回 |

Google Gemini 圖像生成及 DeepSeek 圖像審核未進行；圖 1 為整合者繪製的 SVG 概念圖。

品質審核日期：2026-10-17。上述審核輸入是修復前的固定快照；後續修訂檔案另行檢查。醫學資料截止時間維持 17:07。修復與審核紀錄

# 7. 研究限制與參考文獻

## 限制

- 急性研究多為健康成人、小樣本與單次給藥，不能直接推廣到高齡、慢性用藥、多重用藥或疾病族群。
- 沒有足夠同條件研究比較四藥；標示頻率與研究事件比例不可混用。
- 臺灣醫院仿單影本有些未標更新日期；美國與日本標示只代表當地司法管轄區。
- 本報告沒有個人病史、實際劑量、開始日期或共用藥物，不判斷個人症狀成因，也不提供停藥方案。

## 參考文獻（查閱日均為 2026-10-17）

1. 高雄市立小港醫院藥品資訊。Rivotril 0.5 mg 仿單影本。日期未標；臺灣。 來源

2. 高雄市立小港醫院藥品資訊。Imovane 仿單影本。日期未標；臺灣。 來源

3. 高雄市立小港醫院藥品資訊。Lendormin 0.25 mg 藥品說明（醫院教育資訊，非正式仿單）。 來源

4. U.S. FDA. XANAX (alprazolam) Prescribing Information. 2023; United States. 來源

5. Japan PMDA. Lendormin Japanese package insert. Revised 2025-10-15; Japan. 日本標示非臺灣法規。 來源

6. Leon CS, Lo Celso AL, Urreta Benítez FA, et al. Differential effects of clonazepam on declarative memory formation and face recognition. Neurobiol Learn Mem. 2024;213:107956. DOI: 10.1016/j.nlm.2024.107956. 來源

7. Warot D, Bensimon G, Danjou P, Puech AJ. Comparative effects of zopiclone, triazolam and placebo on memory and psychomotor performance in healthy volunteers. Fundam Clin Pharmacol. 1987;1(2):145-152. DOI: 10.1111/j.1472-8206.1987.tb00553.x. N=12 healthy volunteers; repeated-measures double-blind design. 來源

8. Silva A, Collao A, Orellana M, et al. Zopiclone, but not brotizolam, impairs memory storage during sleep. Neurosci Res. 2003;47(2):241-243. DOI: 10.1016/S0168-0102(03)00170-6. N=8; abstract record only. 來源

9. Aitken B, Hayley AC, Ford TC, et al. Acute administration of alprazolam, alcohol and their combination on cognitive performance and mood. J Psychopharmacol. 2023;37(12):1227-1237. N=20. 來源

10. Kaplan K, Hunsberger HC. Benzodiazepine-induced anterograde amnesia: detrimental side effect to novel study tool. Front Pharmacol. 2023;14:1257030. 來源

11. Doss MK, de Wit H, Gallo DA. The acute effects of psychoactive drugs on emotional episodic memory encoding, consolidation, and retrieval: A comprehensive review. Neurosci Biobehav Rev. 2023;150:105188. 來源

> 本報告供一般科學資訊與醫療溝通參考，不能替代處方醫師或藥師對個人情況的評估。請勿依本報告自行停藥。

[亮亮營養師 AI研究開發]